

# Unidad 7 - Teoría de números

Matemáticas Discretas IIC1253

Rafael Elberg

# Teoría de números

# ¿Qué es teoría de números?

Hasta ahora usamos lógica de predicados para estudiar la teoría que rodea a los conjuntos.

# ¿Qué es teoría de números?

Hasta ahora usamos lógica de predicados para estudiar la teoría que rodea a los conjuntos.

Ahora estudiaremos la teoría que rodea a los números enteros:

$$\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots$$

# ¿Qué es teoría de números?

Hasta ahora usamos lógica de predicados para estudiar la teoría que rodea a los conjuntos.

Ahora estudiaremos la teoría que rodea a los números enteros:

$$\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots$$

## Idea

La teoría de números estudia las propiedades aritméticas de los enteros: divisibilidad, primos, restos, congruencias e inversos.

# La reina de la matemática

“La matemática es la reina de las ciencias,  
y la teoría de números es la reina de la matemática.”

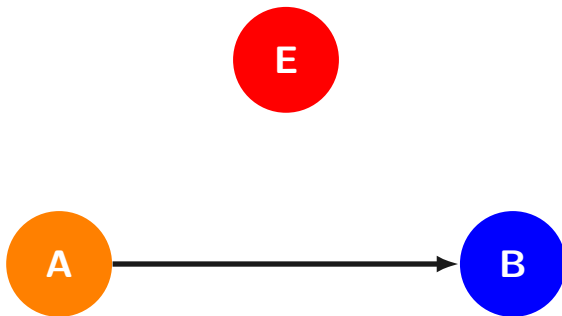
Carl Friedrich Gauss

## Motivación: comunicación segura



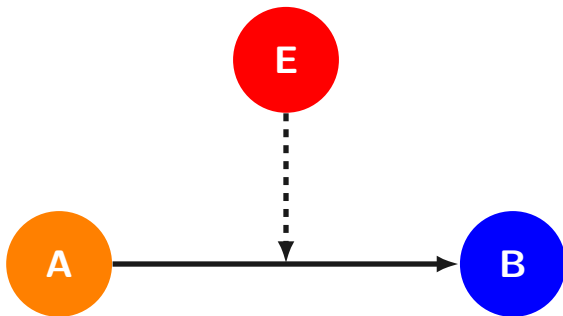
Queremos enviar información, pero también queremos que sea difícil de interceptar.

## Motivación: comunicación segura



Queremos enviar información, pero también queremos que sea difícil de interceptar.

## Motivación: comunicación segura



Queremos enviar información, pero también queremos que sea difícil de interceptar.

# División euclideana

# Divisibilidad

Dados números  $a, b \in \mathbb{Z}$ , escribimos  $a \mid b$  para indicar que  $a$  divide a  $b$ .

## Definición

$$a \mid b \iff \exists k \in \mathbb{Z} (a \cdot k = b).$$

# Divisibilidad

Dados números  $a, b \in \mathbb{Z}$ , escribimos  $a \mid b$  para indicar que  $a$  divide a  $b$ .

## Definición

$$a \mid b \iff \exists k \in \mathbb{Z} (a \cdot k = b).$$

## Ejemplo

$$3 \mid 12, \quad 5 \mid 0, \quad 4 \nmid 10.$$

# Divisibilidad: propiedades básicas

## Proposición

*Para todo  $a, b, c, n \in \mathbb{Z}$ :*

1.  $1 \mid a$ .
2.  $a \mid 0$ .
3. Si  $a \mid b$ , entonces  $a \mid (-b)$ ,  $(-a) \mid b$  y  $(-a) \mid (-b)$ .
4. Si  $a \mid b$ , entonces  $a \mid (b \cdot c)$ .
5. Si  $n \mid a$  y  $n \mid b$ , entonces  $n \mid (a + b)$  y  $n \mid (a - b)$ .

# Divisibilidad: propiedades básicas

## Proposición

*Para todo  $a, b, c, n \in \mathbb{Z}$ :*

1.  $1 \mid a$ .
2.  $a \mid 0$ .
3. Si  $a \mid b$ , entonces  $a \mid (-b)$ ,  $(-a) \mid b$  y  $(-a) \mid (-b)$ .
4. Si  $a \mid b$ , entonces  $a \mid (b \cdot c)$ .
5. Si  $n \mid a$  y  $n \mid b$ , entonces  $n \mid (a + b)$  y  $n \mid (a - b)$ .

## Ejercicio

Demuestre las propiedades.

# División euclidea

## Teorema

*Para cada  $a, b \in \mathbb{Z}$  tal que  $b \neq 0$ , existen números únicos  $p, q \in \mathbb{Z}$  tales que*

$$a = p \cdot b + q \quad y \quad 0 \leq q < |b|.$$

# División euclidea

## Teorema

*Para cada  $a, b \in \mathbb{Z}$  tal que  $b \neq 0$ , existen números únicos  $p, q \in \mathbb{Z}$  tales que*

$$a = p \cdot b + q \quad \text{y} \quad 0 \leq q < |b|.$$

## Ejemplo

Encuentre  $p, q$  para:

$$(12, 3), \quad (3, 12), \quad (13, 4), \quad (-13, 4), \quad (13, -4).$$

# División euclidea

## Teorema

*Para cada  $a, b \in \mathbb{Z}$  tal que  $b \neq 0$ , existen números únicos  $p, q \in \mathbb{Z}$  tales que*

$$a = p \cdot b + q \quad y \quad 0 \leq q < |b|.$$

## Ejemplo

Encuentre  $p, q$  para:

$$(12, 3), \quad (3, 12), \quad (13, 4), \quad (-13, 4), \quad (13, -4).$$

Para demostrar el teorema, debemos demostrar la existencia y unicidad de  $p$  y  $q$ .

# División euclidea: existencia

Sean  $a, b \in \mathbb{Z}$  con  $b \neq 0$ . Consideremos el conjunto  $S \subseteq \mathbb{N}$ :

$$S = \{n \in \mathbb{N} \mid n = a - k \cdot b \text{ para algún } k \in \mathbb{Z}\}.$$

# División euclidea: existencia

Sean  $a, b \in \mathbb{Z}$  con  $b \neq 0$ . Consideremos el conjunto  $S \subseteq \mathbb{N}$ :

$$S = \{n \in \mathbb{N} \mid n = a - k \cdot b \text{ para algún } k \in \mathbb{Z}\}.$$

- ▶ Si  $a \geq 0$ , podemos tomar  $k = 0$ . Luego  $a - k \cdot b = a \geq 0$ , por lo que  $a \in S$ .
- ▶ Si  $a < 0$ :
  - ▶ Si  $b \geq 1$ , tomamos  $k = a$ . Luego  $a - k \cdot b = a \cdot (1 - b)$ .

# División euclidea: existencia

Sean  $a, b \in \mathbb{Z}$  con  $b \neq 0$ . Consideremos el conjunto  $S \subseteq \mathbb{N}$ :

$$S = \{n \in \mathbb{N} \mid n = a - k \cdot b \text{ para algún } k \in \mathbb{Z}\}.$$

- ▶ Si  $a \geq 0$ , podemos tomar  $k = 0$ . Luego  $a - k \cdot b = a \geq 0$ , por lo que  $a \in S$ .
- ▶ Si  $a < 0$ :
  - ▶ Si  $b \geq 1$ , tomamos  $k = a$ . Luego  $a - k \cdot b = a \cdot (1 - b)$ . Como  $b \geq 1$ , tenemos que

$$0 \geq (1 - b) \implies 0 \leq a \cdot (1 - b) \in S$$

- ▶ Si  $b \leq -1$ , tomamos  $k = -a$ . Luego  $a - k \cdot b = a \cdot (1 + b)$ . Como  $b \leq -1$ , tenemos que

$$0 \geq (1 + b) \implies 0 \leq a \cdot (1 + b) \in S$$

Luego,  $S \neq \emptyset$

## División euclidea: existencia

Como  $S \subseteq \mathbb{N}$  y  $S \neq \emptyset$ , por el PBO,  $S$  tiene un menor elemento.

Llamemos  $q$  a ese menor elemento.

## División euclidea: existencia

Como  $S \subseteq \mathbb{N}$  y  $S \neq \emptyset$ , por el PBO,  $S$  tiene un menor elemento.

Llamemos  $q$  a ese menor elemento.

Como  $q \in S$ , existe  $p \in \mathbb{Z}$  tal que

$$q = a - p \cdot b.$$

Por lo tanto,

$$a = p \cdot b + q.$$

## División euclidea: existencia

Como  $S \subseteq \mathbb{N}$  y  $S \neq \emptyset$ , por el PBO,  $S$  tiene un menor elemento.

Llamemos  $q$  a ese menor elemento.

Como  $q \in S$ , existe  $p \in \mathbb{Z}$  tal que

$$q = a - p \cdot b.$$

Por lo tanto,

$$a = p \cdot b + q.$$

Además, como  $q \in S$ , tenemos  $q \geq 0$ .

Falta demostrar que  $q < |b|$ .

# División euclidea: existencia

Supongamos por contradicción que  $q \geq |b|$ .

- ▶ Si  $b > 0$ , entonces  $q \geq b$ .

# División euclidea: existencia

Supongamos por contradicción que  $q \geq |b|$ .

▶ Si  $b > 0$ , entonces  $q \geq b$ .

Luego  $q - b \geq 0$  y

$$q - b = a - p \cdot b - b = a - (p + 1) \cdot b.$$

Por lo tanto  $q - b \in S$ .

## División euclidea: existencia

Supongamos por contradicción que  $q \geq |b|$ .

- ▶ Si  $b > 0$ , entonces  $q \geq b$ .

Luego  $q - b \geq 0$  y

$$q - b = a - p \cdot b - b = a - (p + 1) \cdot b.$$

Por lo tanto  $q - b \in S$ .

Pero  $q - b < q$ , contradiciendo que  $q$  era el mínimo de  $S$ .

# División euclidea: existencia

Nos queda el caso  $b < 0$ .

▶ Si  $b < 0$ , entonces  $q \geq -b$ .

# División euclideana: existencia

Nos queda el caso  $b < 0$ .

- ▶ Si  $b < 0$ , entonces  $q \geq -b$ .  
Luego  $q + b \geq 0$  y

$$q + b = a - p \cdot b + b = a - (p - 1) \cdot b.$$

Por lo tanto  $q + b \in S$ .

# División euclidea: existencia

Nos queda el caso  $b < 0$ .

- ▶ Si  $b < 0$ , entonces  $q \geq -b$ .  
Luego  $q + b \geq 0$  y

$$q + b = a - p \cdot b + b = a - (p - 1) \cdot b.$$

Por lo tanto  $q + b \in S$ .

Pero  $q + b < q$ , contradiciendo que  $q$  era el mínimo de  $S$ .

# División euclidea: existencia

Nos queda el caso  $b < 0$ .

- ▶ Si  $b < 0$ , entonces  $q \geq -b$ .  
Luego  $q + b \geq 0$  y

$$q + b = a - p \cdot b + b = a - (p - 1) \cdot b.$$

Por lo tanto  $q + b \in S$ .

Pero  $q + b < q$ , contradiciendo que  $q$  era el mínimo de  $S$ .

Concluimos que  $q < |b|$ .

# División euclidea: unicidad

Supongamos que existen dos formas de escribir a  $a$ :

$$a = p \cdot b + q, \quad 0 \leq q < |b|,$$

$$a = r \cdot b + s, \quad 0 \leq s < |b|.$$

# División euclidea: unicidad

Supongamos que existen dos formas de escribir a  $a$ :

$$a = p \cdot b + q, \quad 0 \leq q < |b|,$$

$$a = r \cdot b + s, \quad 0 \leq s < |b|.$$

Queremos demostrar que  $p = r$  y  $q = s$ .

# División euclidea: unicidad

Supongamos que existen dos formas de escribir a  $a$ :

$$a = p \cdot b + q, \quad 0 \leq q < |b|,$$

$$a = r \cdot b + s, \quad 0 \leq s < |b|.$$

Queremos demostrar que  $p = r$  y  $q = s$ .

Restando ambas expresiones:

$$(p - r)b = s - q.$$

En particular,

$$b \mid (s - q).$$

## División euclidea: unicidad

Como  $0 \leq q < |b|$  y  $0 \leq s < |b|$ , tenemos

$$-|b| < s - q < |b|.$$

# División euclidea: unicidad

Como  $0 \leq q < |b|$  y  $0 \leq s < |b|$ , tenemos

$$-|b| < s - q < |b|.$$

Pero también sabemos que

$$b \mid (s - q).$$

## División euclidea: unicidad

Como  $0 \leq q < |b|$  y  $0 \leq s < |b|$ , tenemos

$$-|b| < s - q < |b|.$$

Pero también sabemos que

$$b \mid (s - q).$$

El único múltiplo de  $b$  estrictamente entre  $-|b|$  y  $|b|$  es 0.

Por lo tanto,

$$s - q = 0.$$

## División euclídeana: unicidad

Como  $0 \leq q < |b|$  y  $0 \leq s < |b|$ , tenemos

$$-|b| < s - q < |b|.$$

Pero también sabemos que

$$b \mid (s - q).$$

El único múltiplo de  $b$  estrictamente entre  $-|b|$  y  $|b|$  es 0.

Por lo tanto,

$$s - q = 0.$$

Luego  $s = q$ . Como  $(p - r)b = 0$  y  $b \neq 0$ , concluimos que  $p = r$ .

## Resto y módulo

# Resto y módulo

Por división euclideana, para  $a, b \in \mathbb{Z}$  con  $b \neq 0$  existe un único resto  $q$  tal que

$$a = p \cdot b + q, \quad 0 \leq q < |b|.$$

## Definición

*Al resto  $q$  de la división de  $a$  por  $b$  le llamaremos*

$$a \bmod b.$$

# Resto y módulo: ejemplos

## Ejemplo

$$12 \bmod 2 = 0$$

$$15 \bmod 3 = 0$$

$$16 \bmod 3 = 1$$

$$16 \bmod(-3) = 1$$

$$33 \bmod(-7) = 5$$

$$13 \bmod 2 = 1$$

$$-15 \bmod 3 = 0$$

$$-16 \bmod 3 = 2$$

$$3 \bmod 7 = 3$$

# Resto y módulo: ejemplos

## Ejemplo

$$\begin{array}{llll} 12 \bmod 2 & = & 0 & 13 \bmod 2 & = & 1 \\ 15 \bmod 3 & = & 0 & -15 \bmod 3 & = & 0 \\ 16 \bmod 3 & = & 1 & -16 \bmod 3 & = & 2 \\ 16 \bmod(-3) & = & 1 & 3 \bmod 7 & = & 3 \\ 33 \bmod(-7) & = & 5 & & & \end{array}$$

## Observación

Si  $a \neq 0$ , entonces

$$a \mid b \iff b \bmod a = 0.$$

# Aritmética modular

# Congruencia módulo $n$

## Definición

Sea  $n \in \mathbb{Z}$ . Para  $a, b \in \mathbb{Z}$ , definimos

$$a \equiv_n b \iff n \mid (b - a).$$

# Congruencia módulo $n$

## Definición

Sea  $n \in \mathbb{Z}$ . Para  $a, b \in \mathbb{Z}$ , definimos

$$a \equiv_n b \iff n \mid (b - a).$$

Decimos que  $a$  y  $b$  son congruentes módulo  $n$ .

## Ejemplo

$$17 \equiv_5 2,$$

porque  $5 \mid (17 - 2)$ .

# Congruencia módulo $n$

Ya vimos que  $\equiv_n$  es una relación de equivalencia:

- ▶  $a \equiv_n a$ .
- ▶ Si  $a \equiv_n b$ , entonces  $b \equiv_n a$ .
- ▶ Si  $a \equiv_n b$  y  $b \equiv_n c$ , entonces  $a \equiv_n c$ .

# Congruencia módulo $n$

Ya vimos que  $\equiv_n$  es una relación de equivalencia:

- ▶  $a \equiv_n a$ .
- ▶ Si  $a \equiv_n b$ , entonces  $b \equiv_n a$ .
- ▶ Si  $a \equiv_n b$  y  $b \equiv_n c$ , entonces  $a \equiv_n c$ .

## Idea

Trabajar módulo  $n$  significa agrupar enteros que tienen el mismo resto al dividir por  $n$ .

# Congruencia y resto

## Proposición

Para  $n \neq 0$ ,

$$a \equiv_n b \iff a \bmod n = b \bmod n.$$

# Congruencia y resto

## Proposición

Para  $n \neq 0$ ,

$$a \equiv_n b \iff a \bmod n = b \bmod n.$$

## Lectura

Dos números son equivalentes módulo  $n$  si tienen el mismo resto al dividir por  $n$ .

# Congruencia y resto

## Proposición

Para  $n \neq 0$ ,

$$a \equiv_n b \iff a \bmod n = b \bmod n.$$

## Lectura

Dos números son equivalentes módulo  $n$  si tienen el mismo resto al dividir por  $n$ .

## Corolario

$$a \equiv_n (a \bmod n).$$

# Congruencia y resto: demostración

Supongamos que  $a \bmod n = b \bmod n$ .

# Congruencia y resto: demostración

Supongamos que  $a \bmod n = b \bmod n$ .

Escribimos

$$a = p \cdot n + q, \quad b = r \cdot n + q,$$

donde  $q$  es el resto común.

# Congruencia y resto: demostración

Supongamos que  $a \bmod n = b \bmod n$ .

Escribimos

$$a = p \cdot n + q, \quad b = r \cdot n + q,$$

donde  $q$  es el resto común.

Entonces

$$b - a = (r - p) \cdot n.$$

Por lo tanto  $n \mid (b - a)$ , es decir,

$$a \equiv_n b.$$

# Congruencia y resto: demostración

Supongamos que  $a \bmod n = b \bmod n$ .

Escribimos

$$a = p \cdot n + q, \quad b = r \cdot n + q,$$

donde  $q$  es el resto común.

Entonces

$$b - a = (r - p) \cdot n.$$

Por lo tanto  $n \mid (b - a)$ , es decir,

$$a \equiv_n b.$$

## Ejercicio

Demuestre la otra dirección.

# Aritmética modular: operaciones

## Proposición

*Si  $a \equiv_n b$  y  $c \equiv_n d$ , entonces*

$$a + c \equiv_n b + d$$

*y*

$$a \cdot c \equiv_n b \cdot d.$$

# Aritmética modular: operaciones

## Proposición

*Si  $a \equiv_n b$  y  $c \equiv_n d$ , entonces*

$$a + c \equiv_n b + d$$

*y*

$$a \cdot c \equiv_n b \cdot d.$$

## Idea

Podemos reemplazar números por otros congruentes y las sumas y productos siguen siendo congruentes.

# Aritmética modular: operaciones

## Suma.

Como  $a \equiv_n b$  y  $c \equiv_n d$ , existen  $k, \ell \in \mathbb{Z}$  tales que

$$b - a = nk, \quad d - c = n\ell.$$

# Aritmética modular: operaciones

## Suma.

Como  $a \equiv_n b$  y  $c \equiv_n d$ , existen  $k, \ell \in \mathbb{Z}$  tales que

$$b - a = nk, \quad d - c = n\ell.$$

Sumando,

$$(b + d) - (a + c) = n(k + \ell).$$

# Aritmética modular: operaciones

## Suma.

Como  $a \equiv_n b$  y  $c \equiv_n d$ , existen  $k, \ell \in \mathbb{Z}$  tales que

$$b - a = nk, \quad d - c = n\ell.$$

Sumando,

$$(b + d) - (a + c) = n(k + \ell).$$

Por lo tanto,

$$a + c \equiv_n b + d.$$

# Aritmética modular: operaciones

## **Producto.**

De  $b - a = nk$  y  $d - c = n\ell$ , obtenemos

$$b = nk + a, \quad d = n\ell + c.$$

# Aritmética modular: operaciones

## Producto.

De  $b - a = nk$  y  $d - c = n\ell$ , obtenemos

$$b = nk + a, \quad d = n\ell + c.$$

Entonces

$$\begin{aligned} bd &= (nk + a)(n\ell + c) \\ &= n^2 k\ell + nkc + n\ell a + ac. \end{aligned}$$

# Aritmética modular: operaciones

## Producto.

De  $b - a = nk$  y  $d - c = n\ell$ , obtenemos

$$b = nk + a, \quad d = n\ell + c.$$

Entonces

$$\begin{aligned} bd &= (nk + a)(n\ell + c) \\ &= n^2 k\ell + nkc + n\ell a + ac. \end{aligned}$$

Luego

$$bd - ac = n(nk\ell + kc + \ell a).$$

Por lo tanto  $ac \equiv_n bd$ .

# Aritmética modular: cálculo con restos

## Corolario

$$(a + b) \bmod n = ((a \bmod n) + (b \bmod n)) \bmod n,$$
$$(a \cdot b) \bmod n = ((a \bmod n) \cdot (b \bmod n)) \bmod n.$$

# Aritmética modular: cálculo con restos

## Corolario

$$(a + b) \bmod n = ((a \bmod n) + (b \bmod n)) \bmod n,$$
$$(a \cdot b) \bmod n = ((a \bmod n) \cdot (b \bmod n)) \bmod n.$$

## Ejercicio

Demuestre el corolario usando la proposición anterior.

# Aritmética modular: cálculo con restos

## Corolario

$$(a + b) \bmod n = ((a \bmod n) + (b \bmod n)) \bmod n,$$
$$(a \cdot b) \bmod n = ((a \bmod n) \cdot (b \bmod n)) \bmod n.$$

## Ejercicio

Demuestre el corolario usando la proposición anterior.

## Idea

Antes de sumar o multiplicar, podemos reducir los números módulo  $n$ .

# Ejercicios

## Ejercicio

1. Demuestre que un número  $n \in \mathbb{N}$  es divisible por 3 si y sólo si la suma de sus dígitos es divisible por 3.
2. Dé reglas de divisibilidad para 4 y 8.
3. Calcule

$$1000^{1000^{1000}} \bmod 17.$$

## Máximo común divisor

# Máximo común divisor

Sean  $a, b \in \mathbb{Z}$ .

## Definición

*Denotamos por  $\text{MCD}(a, b)$  al máximo común divisor de  $a$  y  $b$ :*

$$\text{MCD}(a, b) = \max\{k \in \mathbb{Z} \mid k \mid a \text{ y } k \mid b\}.$$

# Máximo común divisor

Sean  $a, b \in \mathbb{Z}$ .

## Definición

*Denotamos por  $\text{MCD}(a, b)$  al máximo común divisor de  $a$  y  $b$ :*

$$\text{MCD}(a, b) = \max\{k \in \mathbb{Z} \mid k \mid a \text{ y } k \mid b\}.$$

## Ejemplo

|                       |     |   |                        |     |    |
|-----------------------|-----|---|------------------------|-----|----|
| $\text{MCD}(10, 18)$  | $=$ | 2 | $\text{MCD}(18, 24)$   | $=$ | 6  |
| $\text{MCD}(15, 17)$  | $=$ | 1 | $\text{MCD}(0, 17)$    | $=$ | 17 |
| $\text{MCD}(-10, 18)$ | $=$ | 2 | $\text{MCD}(-10, -18)$ | $=$ | 2. |

# ¿Cómo calculamos el MCD?

## Proposición

*Si  $b \neq 0$ , entonces*

$$\text{MCD}(a, b) = \text{MCD}(b, a \bmod b).$$

# ¿Cómo calculamos el MCD?

## Proposición

*Si  $b \neq 0$ , entonces*

$$\text{MCD}(a, b) = \text{MCD}(b, a \bmod b).$$

# MCD: demostración

Sabemos que

$$a = \alpha b + (a \bmod b).$$

# MCD: demostración

Sabemos que

$$a = \alpha b + (a \bmod b).$$

Demostraremos que, para todo  $c \in \mathbb{Z}$ ,

$$c \mid a \text{ y } c \mid b \iff c \mid b \text{ y } c \mid (a \bmod b).$$

# MCD: demostración

Sabemos que

$$a = \alpha b + (a \bmod b).$$

Demostraremos que, para todo  $c \in \mathbb{Z}$ ,

$$c \mid a \text{ y } c \mid b \iff c \mid b \text{ y } c \mid (a \bmod b).$$

► Si  $c \mid a$  y  $c \mid b$ , entonces

$$a \bmod b = a - \alpha b,$$

luego  $c \mid (a \bmod b)$ .

# MCD: demostración

Sabemos que

$$a = \alpha b + (a \bmod b).$$

Demostraremos que, para todo  $c \in \mathbb{Z}$ ,

$$c \mid a \text{ y } c \mid b \iff c \mid b \text{ y } c \mid (a \bmod b).$$

► Si  $c \mid a$  y  $c \mid b$ , entonces

$$a \bmod b = a - \alpha b,$$

luego  $c \mid (a \bmod b)$ .

► Si  $c \mid b$  y  $c \mid (a \bmod b)$ , entonces

$$a = \alpha b + (a \bmod b),$$

luego  $c \mid a$ .

# Algoritmo de Euclides

De la proposición anterior obtenemos la identidad recursiva:

$$\text{MCD}(a, b) = \begin{cases} a & \text{si } b = 0, \\ \text{MCD}(b, a \bmod b) & \text{si } b \neq 0. \end{cases}$$

# Algoritmo de Euclides

De la proposición anterior obtenemos la identidad recursiva:

$$\text{MCD}(a, b) = \begin{cases} a & \text{si } b = 0, \\ \text{MCD}(b, a \bmod b) & \text{si } b \neq 0. \end{cases}$$

## Ejercicio

¿Cómo se ve el algoritmo para calcular  $\text{MCD}(a, b)$ ?

# Algoritmo de Euclides

De la proposición anterior obtenemos la identidad recursiva:

$$\text{MCD}(a, b) = \begin{cases} a & \text{si } b = 0, \\ \text{MCD}(b, a \bmod b) & \text{si } b \neq 0. \end{cases}$$

## Ejercicio

¿Cómo se ve el algoritmo para calcular  $\text{MCD}(a, b)$ ?

# Algoritmo extendido de Euclides

# Algoritmo extendido de Euclides

El algoritmo anterior puede ser extendido para calcular números  $s, t \in \mathbb{Z}$  tales que:

$$\text{MCD}(a, b) = s \cdot a + t \cdot b.$$

# Algoritmo extendido de Euclides

El algoritmo anterior puede ser extendido para calcular números  $s, t \in \mathbb{Z}$  tales que:

$$\text{MCD}(a, b) = s \cdot a + t \cdot b.$$

Vamos a mostrar cómo funciona el algoritmo suponiendo que  $a$  y  $b$  son números naturales tales que  $b \neq 0$ .

# Algoritmo extendido de Euclides

El algoritmo anterior puede ser extendido para calcular números  $s, t \in \mathbb{Z}$  tales que:

$$\text{MCD}(a, b) = s \cdot a + t \cdot b.$$

Vamos a mostrar cómo funciona el algoritmo suponiendo que  $a$  y  $b$  son números naturales tales que  $b \neq 0$ .

Bajo este supuesto tenemos que

$$a = \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor \cdot b + (a \bmod b).$$

# Algoritmo extendido de Euclides

El algoritmo anterior puede ser extendido para calcular números  $s, t \in \mathbb{Z}$  tales que:

$$\text{MCD}(a, b) = s \cdot a + t \cdot b.$$

Vamos a mostrar cómo funciona el algoritmo suponiendo que  $a$  y  $b$  son números naturales tales que  $b \neq 0$ .

Bajo este supuesto tenemos que

$$a = \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor \cdot b + (a \bmod b).$$

## Ejercicio

Suponiendo que tiene el algoritmo para el caso anterior, indique cómo se ve el algoritmo en el caso general en que  $a, b \in \mathbb{Z}$  y  $b \neq 0$ .

# Algoritmo extendido de Euclides

Suponga que  $a \geq b > 0$ , y defina la siguiente sucesión:

$$r_0 = a$$

$$r_1 = b$$

$$r_i = r_{i-2} \bmod r_{i-1} \quad (i \geq 2).$$

# Algoritmo extendido de Euclides

Suponga que  $a \geq b > 0$ , y defina la siguiente sucesión:

$$r_0 = a$$

$$r_1 = b$$

$$r_i = r_{i-2} \bmod r_{i-1} \quad (i \geq 2).$$

Calculamos esta sucesión hasta un número  $k$  tal que  $r_k = 0$ .

# Algoritmo extendido de Euclides

Suponga que  $a \geq b > 0$ , y defina la siguiente sucesión:

$$r_0 = a$$

$$r_1 = b$$

$$r_i = r_{i-2} \bmod r_{i-1} \quad (i \geq 2).$$

Calculamos esta sucesión hasta un número  $k$  tal que  $r_k = 0$ .  
Tenemos que

$$\text{MCD}(a, b) = r_{k-1}.$$

# Algoritmo extendido de Euclides

Al mismo tiempo calculamos sucesiones  $s_i, t_i$  tales que:

$$r_i = s_i \cdot a + t_i \cdot b.$$

# Algoritmo extendido de Euclides

Al mismo tiempo calculamos sucesiones  $s_i, t_i$  tales que:

$$r_i = s_i \cdot a + t_i \cdot b.$$

Tenemos que:

$$\text{MCD}(a, b) = r_{k-1} = s_{k-1} \cdot a + t_{k-1} \cdot b.$$

# Algoritmo extendido de Euclides

Al mismo tiempo calculamos sucesiones  $s_i, t_i$  tales que:

$$r_i = s_i \cdot a + t_i \cdot b.$$

Tenemos que:

$$\text{MCD}(a, b) = r_{k-1} = s_{k-1} \cdot a + t_{k-1} \cdot b.$$

Sean:

$$s_0 = 1 \quad t_0 = 0$$

$$s_1 = 0 \quad t_1 = 1$$

# Algoritmo extendido de Euclides

Al mismo tiempo calculamos sucesiones  $s_i, t_i$  tales que:

$$r_i = s_i \cdot a + t_i \cdot b.$$

Tenemos que:

$$\text{MCD}(a, b) = r_{k-1} = s_{k-1} \cdot a + t_{k-1} \cdot b.$$

Sean:

$$s_0 = 1 \quad t_0 = 0$$

$$s_1 = 0 \quad t_1 = 1$$

Se tiene que:

$$r_0 = s_0 \cdot a + t_0 \cdot b$$

$$r_1 = s_1 \cdot a + t_1 \cdot b.$$

# Algoritmo extendido de Euclides

Dado que

$$r_{i-2} = \left\lfloor \frac{r_{i-2}}{r_{i-1}} \right\rfloor \cdot r_{i-1} + r_{i-2} \bmod r_{i-1},$$

tenemos que:

$$r_{i-2} = \left\lfloor \frac{r_{i-2}}{r_{i-1}} \right\rfloor \cdot r_{i-1} + r_i.$$

# Algoritmo extendido de Euclides

Dado que

$$r_{i-2} = \left\lfloor \frac{r_{i-2}}{r_{i-1}} \right\rfloor \cdot r_{i-1} + r_{i-2} \bmod r_{i-1},$$

tenemos que:

$$r_{i-2} = \left\lfloor \frac{r_{i-2}}{r_{i-1}} \right\rfloor \cdot r_{i-1} + r_i.$$

Por lo tanto:

$$s_{i-2} \cdot a + t_{i-2} \cdot b = \left\lfloor \frac{r_{i-2}}{r_{i-1}} \right\rfloor \cdot (s_{i-1} \cdot a + t_{i-1} \cdot b) + r_i.$$

# Algoritmo extendido de Euclides

Concluimos que:

$$r_i = \left( s_{i-2} - \left\lfloor \frac{r_{i-2}}{r_{i-1}} \right\rfloor \cdot s_{i-1} \right) \cdot a + \left( t_{i-2} - \left\lfloor \frac{r_{i-2}}{r_{i-1}} \right\rfloor \cdot t_{i-1} \right) \cdot b.$$

# Algoritmo extendido de Euclides

Concluimos que:

$$r_i = \left( s_{i-2} - \left\lfloor \frac{r_{i-2}}{r_{i-1}} \right\rfloor \cdot s_{i-1} \right) \cdot a + \left( t_{i-2} - \left\lfloor \frac{r_{i-2}}{r_{i-1}} \right\rfloor \cdot t_{i-1} \right) \cdot b.$$

Definimos entonces:

$$s_i = s_{i-2} - \left\lfloor \frac{r_{i-2}}{r_{i-1}} \right\rfloor \cdot s_{i-1}$$

$$t_i = t_{i-2} - \left\lfloor \frac{r_{i-2}}{r_{i-1}} \right\rfloor \cdot t_{i-1}.$$

# Algoritmo extendido de Euclides

## Ejemplo

Vamos a usar el algoritmo para  $a = 60$  y  $b = 13$ .

# Algoritmo extendido de Euclides

## Ejemplo

Vamos a usar el algoritmo para  $a = 60$  y  $b = 13$ .

Inicialmente:

$$r_0 = 60 \quad s_0 = 1 \quad t_0 = 0$$

$$r_1 = 13 \quad s_1 = 0 \quad t_1 = 1$$

# Algoritmo extendido de Euclides

## Ejemplo

Vamos a usar el algoritmo para  $a = 60$  y  $b = 13$ .

Inicialmente:

$$r_0 = 60 \quad s_0 = 1 \quad t_0 = 0$$

$$r_1 = 13 \quad s_1 = 0 \quad t_1 = 1$$

Entonces tenemos que:

$$r_2 = r_0 \bmod r_1$$

$$s_2 = s_0 - \left\lfloor \frac{r_0}{r_1} \right\rfloor \cdot s_1$$

$$t_2 = t_0 - \left\lfloor \frac{r_0}{r_1} \right\rfloor \cdot t_1.$$

# Algoritmo extendido para calcular el máximo común divisor

## Ejemplo

Por lo tanto:

$$r_2 = 8 \quad s_2 = 1 \quad t_2 = -4$$

Y el proceso continúa:

|           |             |             |
|-----------|-------------|-------------|
| $r_3 = 5$ | $s_3 = -1$  | $t_3 = 5$   |
| $r_4 = 3$ | $s_4 = 2$   | $t_4 = -9$  |
| $r_5 = 2$ | $s_5 = -3$  | $t_5 = 14$  |
| $r_6 = 1$ | $s_6 = 5$   | $t_6 = -23$ |
| $r_7 = 0$ | $s_7 = -13$ | $t_7 = 60.$ |

# Algoritmo extendido para calcular el máximo común divisor

## Ejemplo

Por lo tanto:

$$r_2 = 8 \quad s_2 = 1 \quad t_2 = -4$$

Y el proceso continúa:

|           |             |             |
|-----------|-------------|-------------|
| $r_3 = 5$ | $s_3 = -1$  | $t_3 = 5$   |
| $r_4 = 3$ | $s_4 = 2$   | $t_4 = -9$  |
| $r_5 = 2$ | $s_5 = -3$  | $t_5 = 14$  |
| $r_6 = 1$ | $s_6 = 5$   | $t_6 = -23$ |
| $r_7 = 0$ | $s_7 = -13$ | $t_7 = 60.$ |

Tenemos que:

$$\text{MCD}(60, 13) = 1 = 5 \cdot 60 + (-23) \cdot 13.$$

# Identidad de Bézout

De la existencia del algoritmo extendido de Euclides obtenemos:

# Identidad de Bézout

De la existencia del algoritmo extendido de Euclides obtenemos:

## Teorema

*Para cada  $a, b \in \mathbb{Z}$  tal que  $a \neq 0$  o  $b \neq 0$ , existen  $s, t \in \mathbb{Z}$  tales que*

$$\text{MCD}(a, b) = s \cdot a + t \cdot b.$$

# Identidad de Bézout

De la existencia del algoritmo extendido de Euclides obtenemos:

## Teorema

*Para cada  $a, b \in \mathbb{Z}$  tal que  $a \neq 0$  o  $b \neq 0$ , existen  $s, t \in \mathbb{Z}$  tales que*

$$\text{MCD}(a, b) = s \cdot a + t \cdot b.$$

# Factorización prima

# Un lema fundamental

## Lema

*Sea  $p$  un número primo. Si*

$$p \mid (a \cdot b),$$

*entonces  $p \mid a$  o  $p \mid b$ .*

# Un lema fundamental

## Lema

*Sea  $p$  un número primo. Si*

$$p \mid (a \cdot b),$$

*entonces  $p \mid a$  o  $p \mid b$ .*

## Ejemplo

El lema falla si  $p$  no es primo:

$$4 \mid (6 \cdot 10), \quad 4 \nmid 6, \quad 4 \nmid 10.$$

# Un lema fundamental

## Ejercicio

Demuestre el lema anterior.

# Un lema fundamental

## Ejercicio

Demuestre el lema anterior.

# La descomposición prima de un número

## Teorema

*Cada número natural  $n \geq 2$  se puede expresar de una única manera como producto de potencias de números primos.*

# La descomposición prima de un número

## Teorema

*Cada número natural  $n \geq 2$  se puede expresar de una única manera como producto de potencias de números primos.*

## Ejercicio

Ya demostramos la existencia de la descomposición. Use el lema anterior para demostrar la unicidad.

# Inversos modulares

# Inversos modulares

Sea  $n \geq 2$  un natural.

## Definición

Sean  $a, b \in \mathbb{Z}$ . Decimos que  $b$  es inverso de  $a$  módulo  $n$  si

$$a \cdot b \equiv_n 1.$$

Equivalentemente,  $(a \cdot b) \bmod n = 1$ .

# Inversos modulares

Sea  $n \geq 2$  un natural.

## Definición

Sean  $a, b \in \mathbb{Z}$ . Decimos que  $b$  es inverso de  $a$  módulo  $n$  si

$$a \cdot b \equiv_n 1.$$

Equivalentemente,  $(a \cdot b) \bmod n = 1$ .

## Ejemplo

3 es inverso de 2 módulo 5, porque

$$3 \cdot 2 \equiv_5 1.$$

# Inversos modulares

Sea  $n \geq 2$  un natural.

## Definición

Sean  $a, b \in \mathbb{Z}$ . Decimos que  $b$  es inverso de  $a$  módulo  $n$  si

$$a \cdot b \equiv_n 1.$$

Equivalentemente,  $(a \cdot b) \bmod n = 1$ .

## Ejemplo

3 es inverso de 2 módulo 5, porque

$$3 \cdot 2 \equiv_5 1.$$

# Inversos modulares

## Ejemplo

2 no tiene inverso módulo 4.

# Inversos modulares

## Ejemplo

2 no tiene inverso módulo 4.

## Pregunta

¿Cuándo existe el inverso de  $a$  módulo  $n$ ?

# Inversos modulares

## Ejemplo

2 no tiene inverso módulo 4.

## Pregunta

¿Cuándo existe el inverso de  $a$  módulo  $n$ ?

## Teorema

*$a$  tiene inverso módulo  $n$  si y sólo si*

$$\text{MCD}(a, n) = 1.$$

# Inversos modulares: demostración

Supongamos que  $a$  tiene inverso módulo  $n$ , digamos  $b$ .

# Inversos modulares: demostración

Supongamos que  $a$  tiene inverso módulo  $n$ , digamos  $b$ .  
Entonces

$$ab \equiv_n 1.$$

Por lo tanto, existe  $\alpha \in \mathbb{Z}$  tal que

$$ab - 1 = \alpha n.$$

# Inversos modulares: demostración

Supongamos que  $a$  tiene inverso módulo  $n$ , digamos  $b$ .  
Entonces

$$ab \equiv_n 1.$$

Por lo tanto, existe  $\alpha \in \mathbb{Z}$  tal que

$$ab - 1 = \alpha n.$$

Reordenando,

$$1 = ab - \alpha n.$$

# Inversos modulares: demostración

Supongamos que  $a$  tiene inverso módulo  $n$ , digamos  $b$ .  
Entonces

$$ab \equiv_n 1.$$

Por lo tanto, existe  $\alpha \in \mathbb{Z}$  tal que

$$ab - 1 = \alpha n.$$

Reordenando,

$$1 = ab - \alpha n.$$

Si  $c$  divide a  $a$  y a  $n$ , entonces  $c \mid 1$ .

Luego  $c = 1$  y concluimos que  $\text{MCD}(a, n) = 1$ .

# Inversos modulares: demostración

Supongamos ahora que  $\text{MCD}(a, n) = 1$ .

# Inversos modulares: demostración

Supongamos ahora que  $\text{MCD}(a, n) = 1$ .

Por Bézout, existen  $s, t \in \mathbb{Z}$  tales que

$$1 = sa + tn.$$

# Inversos modulares: demostración

Supongamos ahora que  $\text{MCD}(a, n) = 1$ .

Por Bézout, existen  $s, t \in \mathbb{Z}$  tales que

$$1 = sa + tn.$$

Luego

$$1 - sa = tn.$$

Por lo tanto,

$$sa \equiv_n 1.$$

# Inversos modulares: demostración

Supongamos ahora que  $\text{MCD}(a, n) = 1$ .

Por Bézout, existen  $s, t \in \mathbb{Z}$  tales que

$$1 = sa + tn.$$

Luego

$$1 - sa = tn.$$

Por lo tanto,

$$sa \equiv_n 1.$$

Concluimos que  $s$  es inverso de  $a$  módulo  $n$ .

# Inversos modulares: comentarios

- ▶ Cuando  $\text{MCD}(a, n) = 1$ , decimos que  $a$  y  $n$  son **primos relativos**.

# Inversos modulares: comentarios

- ▶ Cuando  $\text{MCD}(a, n) = 1$ , decimos que  $a$  y  $n$  son **primos relativos**.
- ▶ Si  $a$  tiene inverso módulo  $n$ , entonces es único módulo  $n$ .

# Inversos modulares: comentarios

- ▶ Cuando  $\text{MCD}(a, n) = 1$ , decimos que  $a$  y  $n$  son **primos relativos**.
- ▶ Si  $a$  tiene inverso módulo  $n$ , entonces es único módulo  $n$ .
- ▶ Si  $a$  tiene inverso módulo  $n$ , entonces la ecuación

$$a \cdot x \equiv_n d$$

siempre tiene una única solución módulo  $n$ .

# Inversos modulares: comentarios

- ▶ Cuando  $\text{MCD}(a, n) = 1$ , decimos que  $a$  y  $n$  son **primos relativos**.
- ▶ Si  $a$  tiene inverso módulo  $n$ , entonces es único módulo  $n$ .
- ▶ Si  $a$  tiene inverso módulo  $n$ , entonces la ecuación

$$a \cdot x \equiv_n d$$

siempre tiene una única solución módulo  $n$ .

## Ejercicio

Demuestre las últimas dos afirmaciones.

## Pequeño teorema de Fermat

# Pequeño teorema de Fermat

## Teorema

*Sea  $p \geq 2$  un número primo. Para todo  $a \geq 0$ ,*

$$a^p \equiv_p a.$$

# Pequeño teorema de Fermat

## Teorema

*Sea  $p \geq 2$  un número primo. Para todo  $a \geq 0$ ,*

$$a^p \equiv_p a.$$

## Estrategia

Demostraremos el resultado por inducción en  $a$ .

# Pequeño teorema de Fermat

## Teorema

*Sea  $p \geq 2$  un número primo. Para todo  $a \geq 0$ ,*

$$a^p \equiv_p a.$$

## Estrategia

Demostraremos el resultado por inducción en  $a$ .

Para  $a = 0$  y  $a = 1$ , el resultado se cumple directamente.

# Pequeño teorema de Fermat

Supongamos que el resultado se cumple para  $a \geq 1$ :

$$a^p \equiv_p a.$$

# Pequeño teorema de Fermat

Supongamos que el resultado se cumple para  $a \geq 1$ :

$$a^p \equiv_p a.$$

Queremos demostrar que también se cumple para  $a + 1$ :

$$(a + 1)^p \equiv_p (a + 1).$$

# Pequeño teorema de Fermat

Supongamos que el resultado se cumple para  $a \geq 1$ :

$$a^p \equiv_p a.$$

Queremos demostrar que también se cumple para  $a + 1$ :

$$(a + 1)^p \equiv_p (a + 1).$$

Usaremos el teorema del binomio:

$$(a + b)^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} a^k b^{p-k}.$$

# Pequeño teorema de Fermat

Tenemos

$$(a + 1)^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} a^k.$$

# Pequeño teorema de Fermat

Tenemos

$$(a+1)^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} a^k.$$

Luego

$$\begin{aligned}(a+1)^p - (a+1) &= 1 + \sum_{k=1}^{p-1} \binom{p}{k} a^k + a^p - (a+1) \\ &= (a^p - a) + \sum_{k=1}^{p-1} \binom{p}{k} a^k.\end{aligned}$$

# Pequeño teorema de Fermat

Tenemos

$$(a+1)^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} a^k.$$

Luego

$$\begin{aligned}(a+1)^p - (a+1) &= 1 + \sum_{k=1}^{p-1} \binom{p}{k} a^k + a^p - (a+1) \\ &= (a^p - a) + \sum_{k=1}^{p-1} \binom{p}{k} a^k.\end{aligned}$$

Por hipótesis inductiva,

$$p \mid (a^p - a).$$

# Coeficientes binomiales

Falta ver que para  $k \in \{1, \dots, p-1\}$ ,

$$p \mid \binom{p}{k}.$$

# Coeficientes binomiales

Falta ver que para  $k \in \{1, \dots, p-1\}$ ,

$$p \mid \binom{p}{k}.$$

Por definición,

$$\binom{p}{k} = \frac{p!}{k!(p-k)!} = \frac{p(p-1)\cdots(p-k+1)}{k!}.$$

# Coeficientes binomiales

Falta ver que para  $k \in \{1, \dots, p-1\}$ ,

$$p \mid \binom{p}{k}.$$

Por definición,

$$\binom{p}{k} = \frac{p!}{k!(p-k)!} = \frac{p(p-1)\cdots(p-k+1)}{k!}.$$

Como  $p$  es primo y  $k < p$ , el factor  $p$  no divide a  $k!$ .

Por lo tanto, el factor  $p$  debe quedar en el coeficiente binomial.

# Pequeño teorema de Fermat

Sabemos que

$$p \mid (a^p - a)$$

y que

$$p \mid \binom{p}{k} \quad \text{para } 1 \leq k \leq p-1.$$

# Pequeño teorema de Fermat

Sabemos que

$$p \mid (a^p - a)$$

y que

$$p \mid \binom{p}{k} \quad \text{para } 1 \leq k \leq p-1.$$

Entonces

$$p \mid \left( (a^p - a) + \sum_{k=1}^{p-1} \binom{p}{k} a^k \right).$$

# Pequeño teorema de Fermat

Sabemos que

$$p \mid (a^p - a)$$

y que

$$p \mid \binom{p}{k} \quad \text{para } 1 \leq k \leq p-1.$$

Entonces

$$p \mid \left( (a^p - a) + \sum_{k=1}^{p-1} \binom{p}{k} a^k \right).$$

Es decir,

$$p \mid (a+1)^p - (a+1).$$

Por lo tanto,

$$(a+1)^p \equiv_p (a+1).$$

# Pequeño teorema de Fermat: otra forma

## Corolario

Sea  $p \geq 2$  un número primo. Para todo  $a \geq 0$  tal que  $a \not\equiv_p 0$ ,

$$a^{p-1} \equiv_p 1.$$

## Ejercicio

Demuestre el corolario.

# Criptografía de clave pública

# Una aplicación: RSA

RSA es un sistema criptográfico desarrollado por Rivest, Shamir y Adleman.

# Una aplicación: RSA

RSA es un sistema criptográfico desarrollado por Rivest, Shamir y Adleman.

- ▶ No requiere que las partes acuerden una misma clave secreta.

# Una aplicación: RSA

RSA es un sistema criptográfico desarrollado por Rivest, Shamir y Adleman.

- ▶ No requiere que las partes acuerden una misma clave secreta.
- ▶ Cada usuario tiene una **clave pública** y una **clave secreta**.

# Una aplicación: RSA

RSA es un sistema criptográfico desarrollado por Rivest, Shamir y Adleman.

- ▶ No requiere que las partes acuerden una misma clave secreta.
- ▶ Cada usuario tiene una **clave pública** y una **clave secreta**.
- ▶ Para enviar un mensaje a  $A$ , se cifra con la clave pública de  $A$ .

# Una aplicación: RSA

RSA es un sistema criptográfico desarrollado por Rivest, Shamir y Adleman.

- ▶ No requiere que las partes acuerden una misma clave secreta.
- ▶ Cada usuario tiene una **clave pública** y una **clave secreta**.
- ▶ Para enviar un mensaje a  $A$ , se cifra con la clave pública de  $A$ .
- ▶  $A$  descifra el mensaje con su clave secreta.

# RSA: generación de claves

Un usuario  $A$  genera su clave pública  $P_A$  y secreta  $S_A$  así:

1. Elige al azar primos distintos  $P$  y  $Q$ .

# RSA: generación de claves

Un usuario  $A$  genera su clave pública  $P_A$  y secreta  $S_A$  así:

1. Elige al azar primos distintos  $P$  y  $Q$ .
2. Define

$$N = P \cdot Q, \quad \phi(N) = (P - 1)(Q - 1).$$

# RSA: generación de claves

Un usuario  $A$  genera su clave pública  $P_A$  y secreta  $S_A$  así:

1. Elige al azar primos distintos  $P$  y  $Q$ .
2. Define

$$N = P \cdot Q, \quad \phi(N) = (P - 1)(Q - 1).$$

3. Elige  $d \in \{0, \dots, \phi(N)\}$  tal que  $\text{MCD}(d, \phi(N)) = 1$ .

# RSA: generación de claves

Un usuario  $A$  genera su clave pública  $P_A$  y secreta  $S_A$  así:

1. Elige al azar primos distintos  $P$  y  $Q$ .
2. Define

$$N = P \cdot Q, \quad \phi(N) = (P - 1)(Q - 1).$$

3. Elige  $d \in \{0, \dots, \phi(N)\}$  tal que  $\text{MCD}(d, \phi(N)) = 1$ .
4. Calcula  $e$  tal que

$$(e \cdot d) \bmod \phi(N) = 1.$$

# RSA: generación de claves

Un usuario  $A$  genera su clave pública  $P_A$  y secreta  $S_A$  así:

1. Elige al azar primos distintos  $P$  y  $Q$ .
2. Define

$$N = P \cdot Q, \quad \phi(N) = (P - 1)(Q - 1).$$

3. Elige  $d \in \{0, \dots, \phi(N)\}$  tal que  $\text{MCD}(d, \phi(N)) = 1$ .
4. Calcula  $e$  tal que

$$(e \cdot d) \bmod \phi(N) = 1.$$

5. Define

$$P_A = (e, N), \quad S_A = (d, N).$$

# RSA: cifrar y descifrar

Sea  $A$  con clave pública  $P_A = (e, N)$  y secreta  $S_A = (d, N)$ .

# RSA: cifrar y descifrar

Sea  $A$  con clave pública  $P_A = (e, N)$  y secreta  $S_A = (d, N)$ .  
Para cifrar un mensaje  $m \in \{0, \dots, N-1\}$ :

$$\text{Cif}(P_A, m) = m^e \bmod N.$$

# RSA: cifrar y descifrar

Sea  $A$  con clave pública  $P_A = (e, N)$  y secreta  $S_A = (d, N)$ .  
Para cifrar un mensaje  $m \in \{0, \dots, N-1\}$ :

$$\text{Cif}(P_A, m) = m^e \bmod N.$$

Para descifrar un mensaje  $c \in \{0, \dots, N-1\}$ :

$$\text{Dec}(S_A, c) = c^d \bmod N.$$

# RSA: ejemplo

Tomemos

$$P = 7, \quad Q = 11.$$

# RSA: ejemplo

Tomemos

$$P = 7, \quad Q = 11.$$

Entonces

$$N = 77, \quad \phi(N) = 60.$$

# RSA: ejemplo

Tomemos

$$P = 7, \quad Q = 11.$$

Entonces

$$N = 77, \quad \phi(N) = 60.$$

Sea  $d = 37$ .

$$\text{MCD}(37, 60) = 1.$$

# RSA: ejemplo

Tomemos

$$P = 7, \quad Q = 11.$$

Entonces

$$N = 77, \quad \phi(N) = 60.$$

Sea  $d = 37$ .

$$\text{MCD}(37, 60) = 1.$$

Sea  $e = 13$ .

$$(13 \cdot 37) \bmod 60 = 1.$$

# RSA: ejemplo

Tomemos

$$P = 7, \quad Q = 11.$$

Entonces

$$N = 77, \quad \phi(N) = 60.$$

Sea  $d = 37$ .

$$\text{MCD}(37, 60) = 1.$$

Sea  $e = 13$ .

$$(13 \cdot 37) \bmod 60 = 1.$$

Por lo tanto,

$$P_A = (13, 77), \quad S_A = (37, 77).$$

# RSA: ejemplo

Para  $m \in \{0, \dots, 76\}$ :

$$\text{Cif}(P_A, m) = m^{13} \bmod 77,$$

$$\text{Dec}(S_A, m) = m^{37} \bmod 77.$$

# RSA: ejemplo

Para  $m \in \{0, \dots, 76\}$ :

$$\text{Cif}(P_A, m) = m^{13} \bmod 77,$$

$$\text{Dec}(S_A, m) = m^{37} \bmod 77.$$

Por ejemplo,

$$\text{Cif}(P_A, 5) = 5^{13} \bmod 77 = 26.$$

# RSA: ejemplo

Para  $m \in \{0, \dots, 76\}$ :

$$\text{Cif}(P_A, m) = m^{13} \bmod 77,$$

$$\text{Dec}(S_A, m) = m^{37} \bmod 77.$$

Por ejemplo,

$$\text{Cif}(P_A, 5) = 5^{13} \bmod 77 = 26.$$

Y luego,

$$\text{Dec}(S_A, 26) = 26^{37} \bmod 77 = 5.$$

## ¿Por qué funciona RSA?

Queremos demostrar que para todo mensaje  $m \in \{0, \dots, N - 1\}$ ,

$$\text{Dec}(S_A, \text{Cif}(P_A, m)) = m.$$

## ¿Por qué funciona RSA?

Queremos demostrar que para todo mensaje  $m \in \{0, \dots, N - 1\}$ ,

$$\text{Dec}(S_A, \text{Cif}(P_A, m)) = m.$$

Como

$$\text{Dec}(S_A, \text{Cif}(P_A, m)) = (m^e)^d \bmod N,$$

basta demostrar que

$$m^{ed} \equiv_N m.$$

# RSA: correctitud

Por construcción,

$$ed \bmod \phi(N) = 1.$$

# RSA: correctitud

Por construcción,

$$ed \bmod \phi(N) = 1.$$

Entonces existe  $k \in \mathbb{Z}$  tal que

$$ed = k\phi(N) + 1.$$

# RSA: correctitud

Por construcción,

$$ed \bmod \phi(N) = 1.$$

Entonces existe  $k \in \mathbb{Z}$  tal que

$$ed = k\phi(N) + 1.$$

Por lo tanto, basta demostrar que

$$m^{k\phi(N)+1} \equiv_N m.$$

# RSA: correctitud

Por construcción,

$$ed \bmod \phi(N) = 1.$$

Entonces existe  $k \in \mathbb{Z}$  tal que

$$ed = k\phi(N) + 1.$$

Por lo tanto, basta demostrar que

$$m^{k\phi(N)+1} \equiv_N m.$$

Recordemos que

$$N = PQ, \quad \phi(N) = (P - 1)(Q - 1).$$

# RSA: lema clave

## Lema

Para todo  $m \in \{0, \dots, N-1\}$ ,

$$m^{k\phi(N)+1} \equiv_P m$$

y

$$m^{k\phi(N)+1} \equiv_Q m.$$

# RSA: lema clave

## Lema

Para todo  $m \in \{0, \dots, N - 1\}$ ,

$$m^{k\phi(N)+1} \equiv_P m$$

y

$$m^{k\phi(N)+1} \equiv_Q m.$$

## Idea

Primero demostramos la congruencia módulo  $P$  y módulo  $Q$ .  
Después las juntamos para obtener la congruencia módulo  $PQ$ .

## RSA: demostración del lema

Veamos el caso módulo  $P$ . El caso módulo  $Q$  es análogo.

# RSA: demostración del lema

Veamos el caso módulo  $P$ . El caso módulo  $Q$  es análogo.  
Si  $m \equiv_P 0$ , entonces

$$m^{k\phi(N)+1} \equiv_P 0 \equiv_P m.$$

# RSA: demostración del lema

Veamos el caso módulo  $P$ . El caso módulo  $Q$  es análogo.

Si  $m \equiv_P 0$ , entonces

$$m^{k\phi(N)+1} \equiv_P 0 \equiv_P m.$$

Si  $m \not\equiv_P 0$ , por Fermat:

$$m^{P-1} \equiv_P 1.$$

# RSA: demostración del lema

Veamos el caso módulo  $P$ . El caso módulo  $Q$  es análogo.

Si  $m \equiv_P 0$ , entonces

$$m^{k\phi(N)+1} \equiv_P 0 \equiv_P m.$$

Si  $m \not\equiv_P 0$ , por Fermat:

$$m^{P-1} \equiv_P 1.$$

Entonces

$$\begin{aligned} m^{k\phi(N)+1} &= (m^{P-1})^{k(Q-1)} \cdot m \\ &\equiv_P 1^{k(Q-1)} \cdot m \\ &\equiv_P m. \end{aligned}$$

# RSA: correctitud

Del lema tenemos

$$m^{k\phi(N)+1} - m = \alpha P$$

y

$$m^{k\phi(N)+1} - m = \beta Q.$$

# RSA: correctitud

Del lema tenemos

$$m^{k\phi(N)+1} - m = \alpha P$$

y

$$m^{k\phi(N)+1} - m = \beta Q.$$

Entonces  $\alpha P = \beta Q$ , por lo que

$$P \mid \beta Q.$$

# RSA: correctitud

Del lema tenemos

$$m^{k\phi(N)+1} - m = \alpha P$$

y

$$m^{k\phi(N)+1} - m = \beta Q.$$

Entonces  $\alpha P = \beta Q$ , por lo que

$$P \mid \beta Q.$$

Como  $P$  y  $Q$  son primos distintos,  $P \mid \beta$ .

Luego  $\beta = \gamma P$ .

# RSA: correctitud

Del lema tenemos

$$m^{k\phi(N)+1} - m = \alpha P$$

y

$$m^{k\phi(N)+1} - m = \beta Q.$$

Entonces  $\alpha P = \beta Q$ , por lo que

$$P \mid \beta Q.$$

Como  $P$  y  $Q$  son primos distintos,  $P \mid \beta$ .

Luego  $\beta = \gamma P$ .

Por lo tanto,

$$m^{k\phi(N)+1} - m = \gamma PQ = \gamma N.$$

Concluimos que  $m^{ed} \equiv_N m$ .

# RSA: comentarios finales

Para usar RSA de manera eficiente necesitamos:

1. Generar primos distintos  $P$  y  $Q$ .
2. Generar  $d$  tal que  $\text{MCD}(d, \phi(N)) = 1$ .
3. Encontrar  $e$  tal que  $(ed) \bmod \phi(N) = 1$ .
4. Calcular  $m^e \bmod N$  y  $c^d \bmod N$  rápidamente.

# RSA: comentarios finales

Para usar RSA de manera eficiente necesitamos:

1. Generar primos distintos  $P$  y  $Q$ .
2. Generar  $d$  tal que  $\text{MCD}(d, \phi(N)) = 1$ .
3. Encontrar  $e$  tal que  $(ed) \bmod \phi(N) = 1$ .
4. Calcular  $m^e \bmod N$  y  $c^d \bmod N$  rápidamente.

## Comentario

El problema 3 se resuelve usando el algoritmo extendido de Euclides.

¿Qué aprendimos?

# Conceptos básicos de teoría de números

- ▶ Justificamos la necesidad de funciones difíciles de invertir, pensando en comunicación segura.
- ▶ Demostramos que todo par de números enteros admite una única división euclideana.
- ▶ Definimos la aritmética modular alrededor de la relación  $\equiv_n$  y vimos algunas propiedades de operaciones.
- ▶ Vimos el problema del máximo común divisor y que se puede calcular de manera eficiente con el algoritmo de Euclides.

# Conceptos avanzados de teoría de números

- ▶ Definimos el algoritmo extendido de Euclides para calcular la descomposición del MCD de dos números, y la identidad de Bezout como la existencia de esta descomposición.
- ▶ Definimos el inverso modular y vimos que solo existe cuando ambos enteros son primos relativos.
- ▶ Vimos el pequeño teorema de Fermat, y lo utilizamos para demostrar la correctitud del esquema de encriptación RSA.